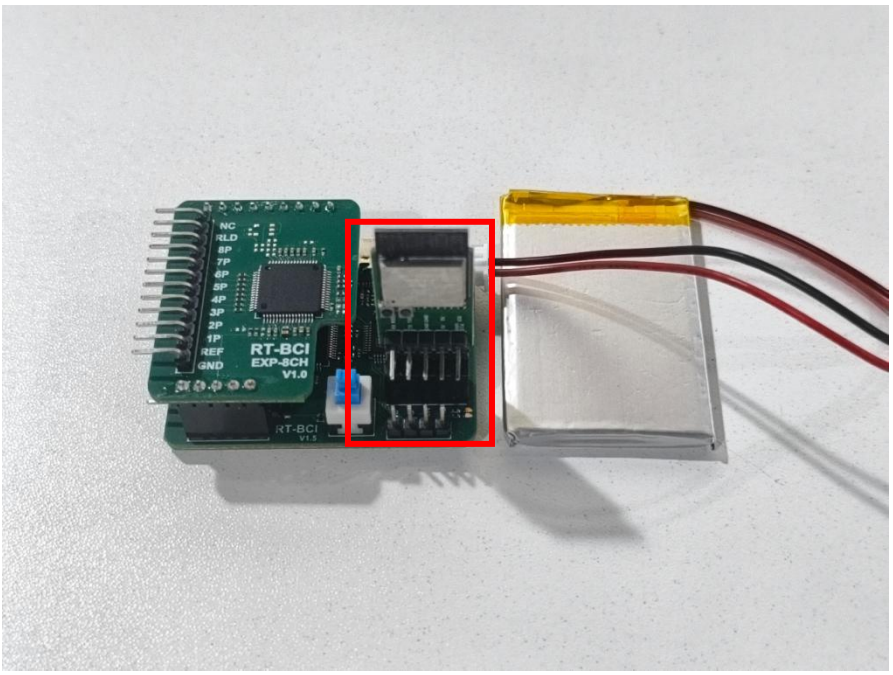
无线（WIFI）模块使用说明

目录

无线（WIFI）模块使用说明 1
1. 设备安装 2
2. 设备开机 3
3. 连接软件 3
4. 脑电数据采集 4
4.1 采集 8 通道脑电示例佩戴 5
4.2 采集 16 通道脑电佩戴示意 6
4.3 脑电常见问题 7
5. 肌电数据采集 9
5.1 肌电佩戴示意 9
5.2 肌电软件设置 9
6. 数据导出 10
7. 注意事项 11
8. 设备充电指南 11
9. 相关学习资料 12

1.设备安装

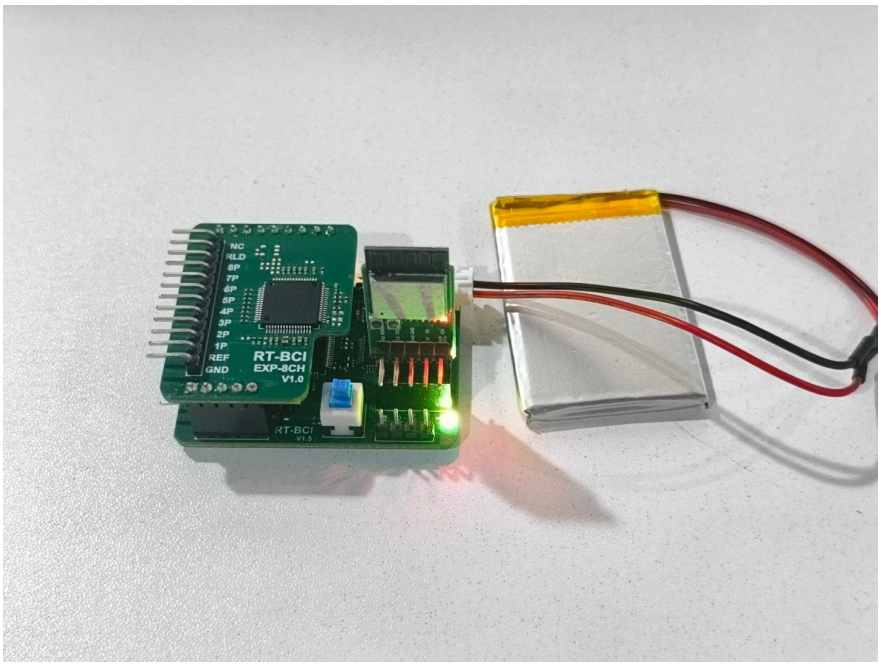
将红色 WIFI 模块如图插入接口（两列都是一致的，随便插哪一排都可以），同时接入锂电池（必须接锂电池供电）



（接好的示意图）

2. 设备开机

请按蓝色按键开机

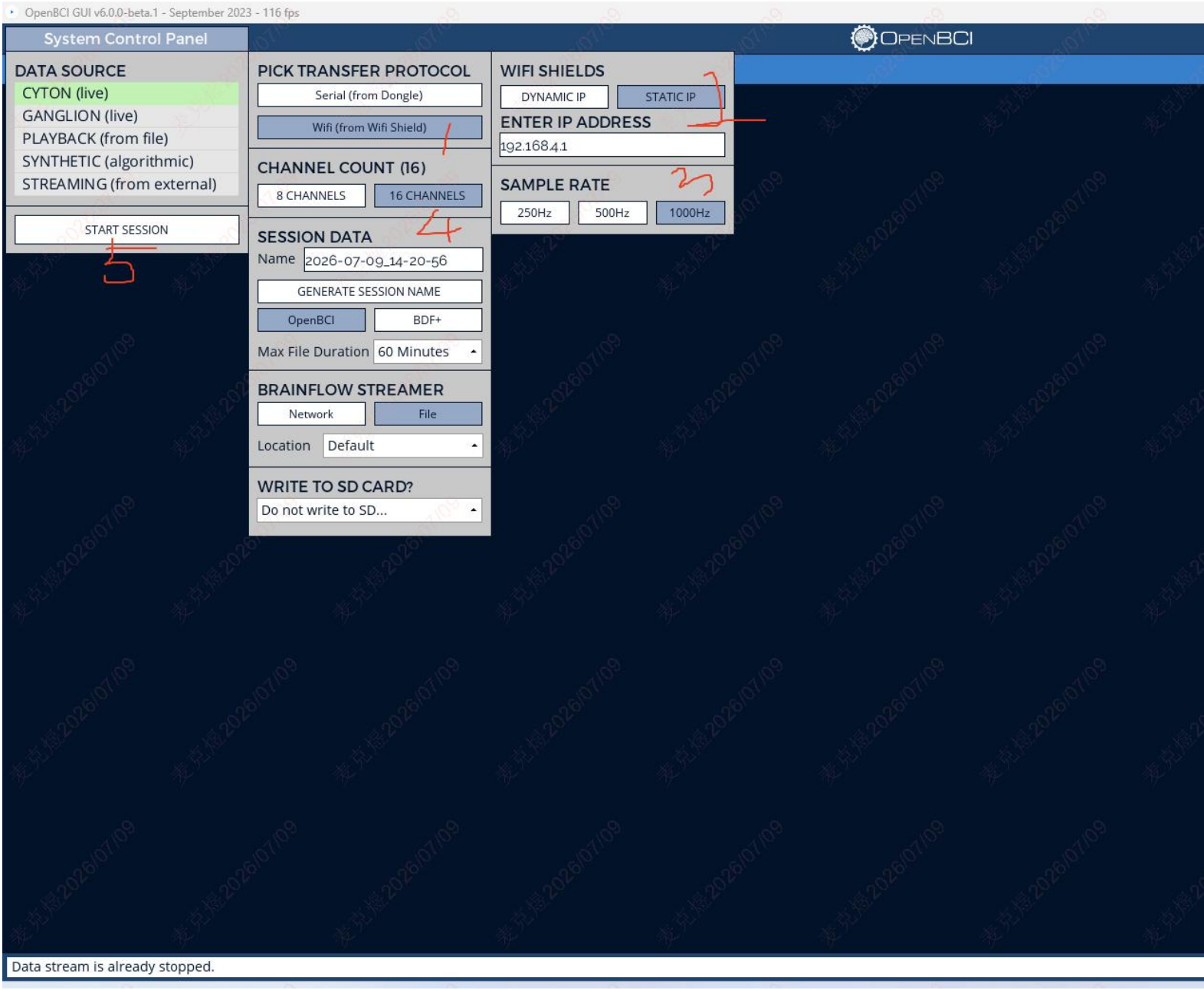


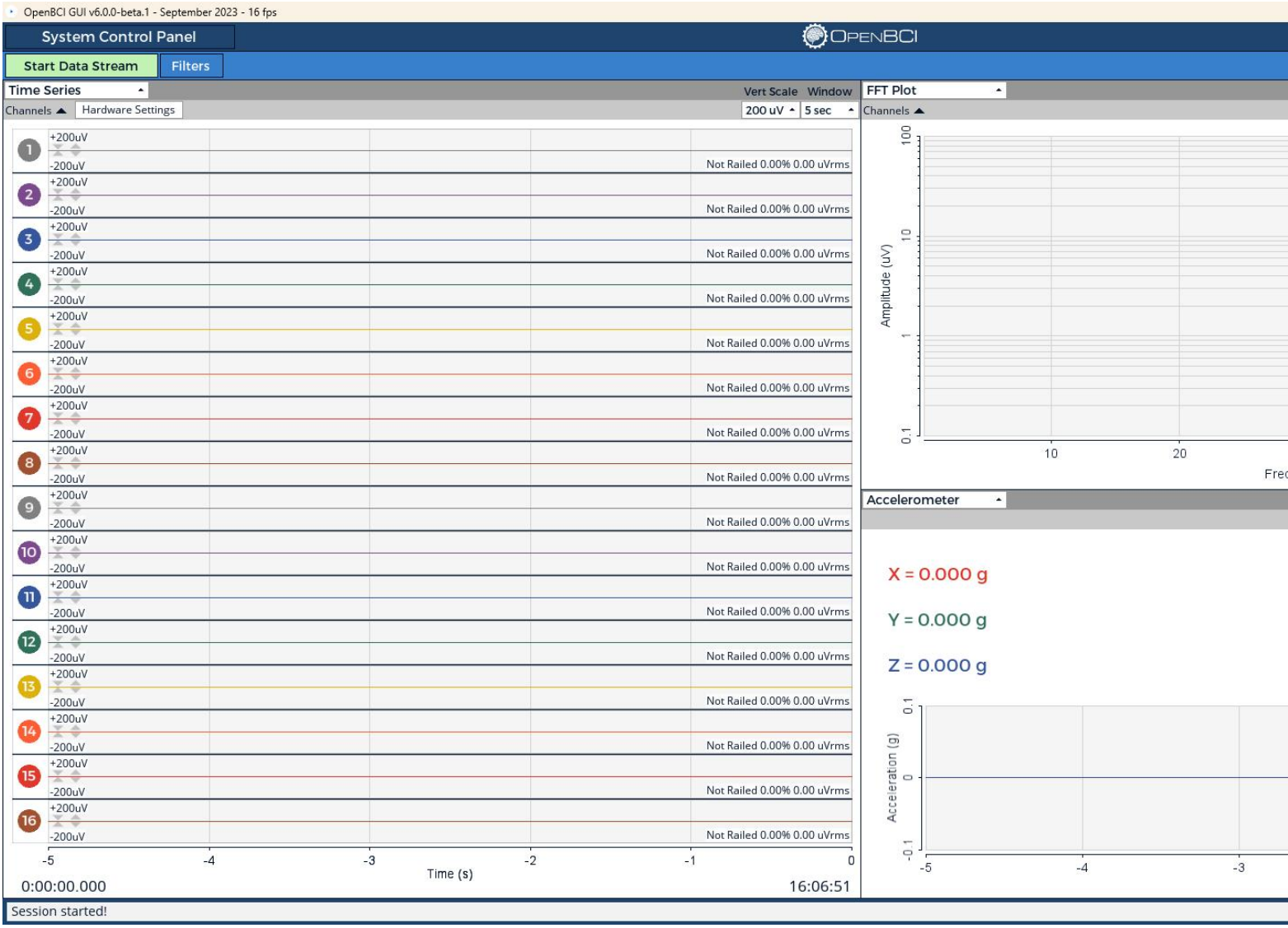
3. 连接软件

打开右下角电脑 WIFI，连接名称为 OpenBCI-RYTY 的 WIFI。



按照图片 1-5 依次点击，即可连接上 OPENBCI 软件





4.1 采集 8 通道脑电示例佩戴

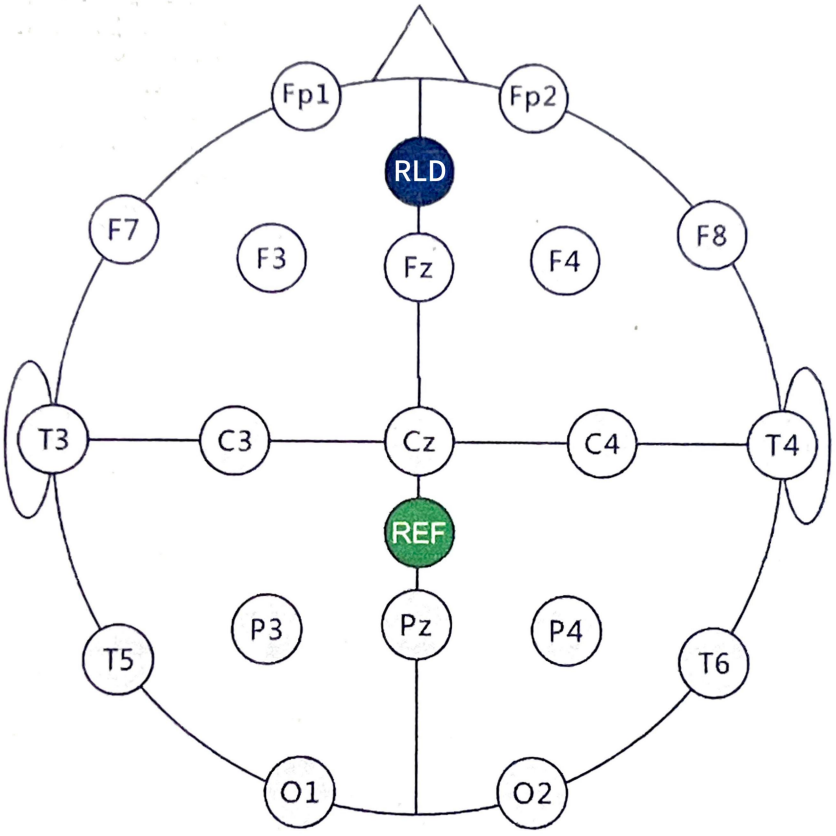
佩戴 8 通道采集头环至前额表面，确保电极不被头发干扰能直接触碰皮肤表面，RLD 电极通过凝胶电极粘贴至右耳后侧，REF 电极通过凝胶电极粘贴至左耳后侧。（注意：必须接 RLD 和 REF，GND 不需要接）





4.2 采集 16 通道脑电佩戴示意

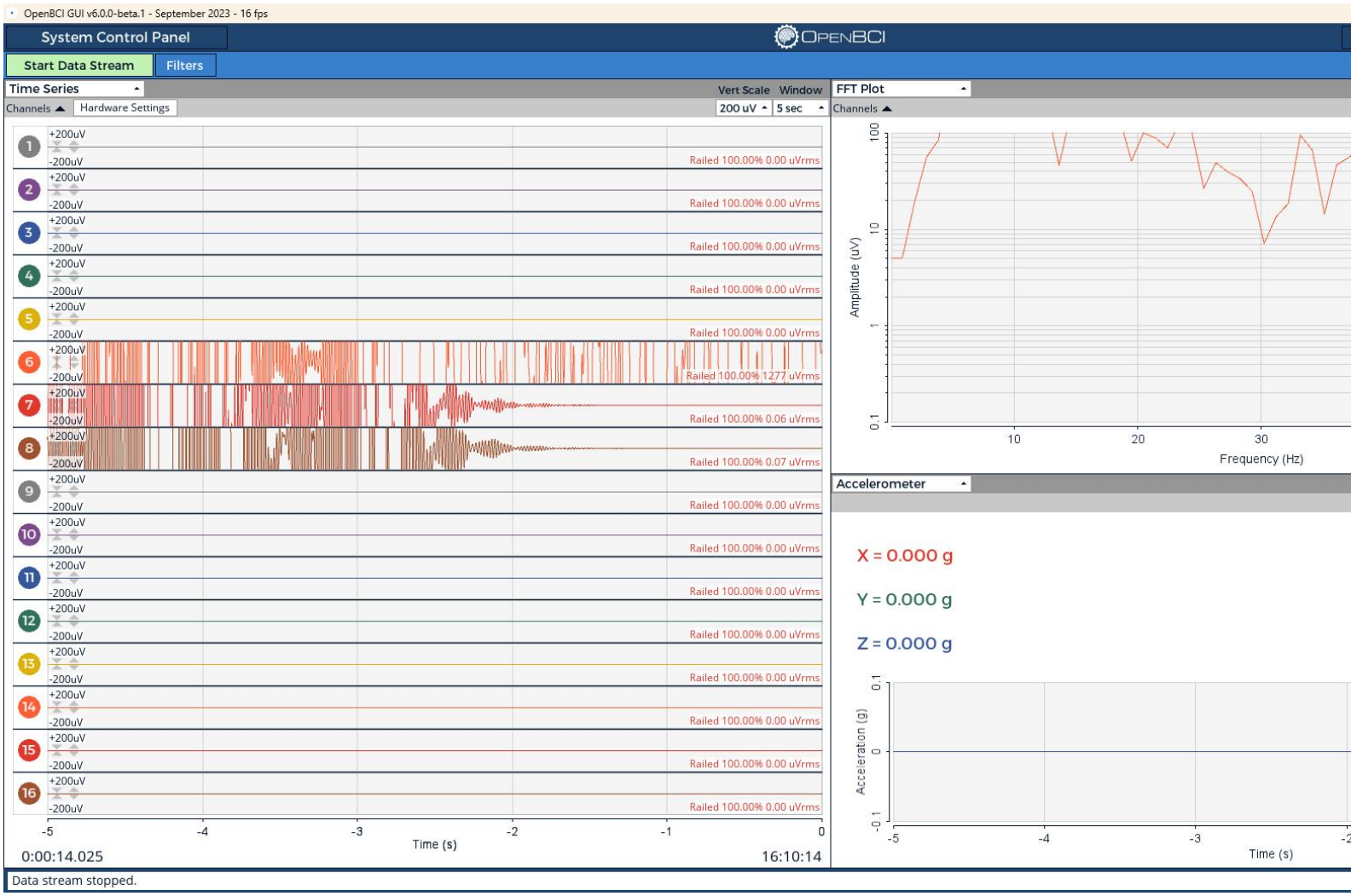
如图接线即可，硬件上的下层板 1-8 通道对应软件的 1-8 通道，上层板的 1-8 通道对应 9-16 通道。关于哪个通道接哪个位置，自己可以任意贴，只需要自己记住就好了。



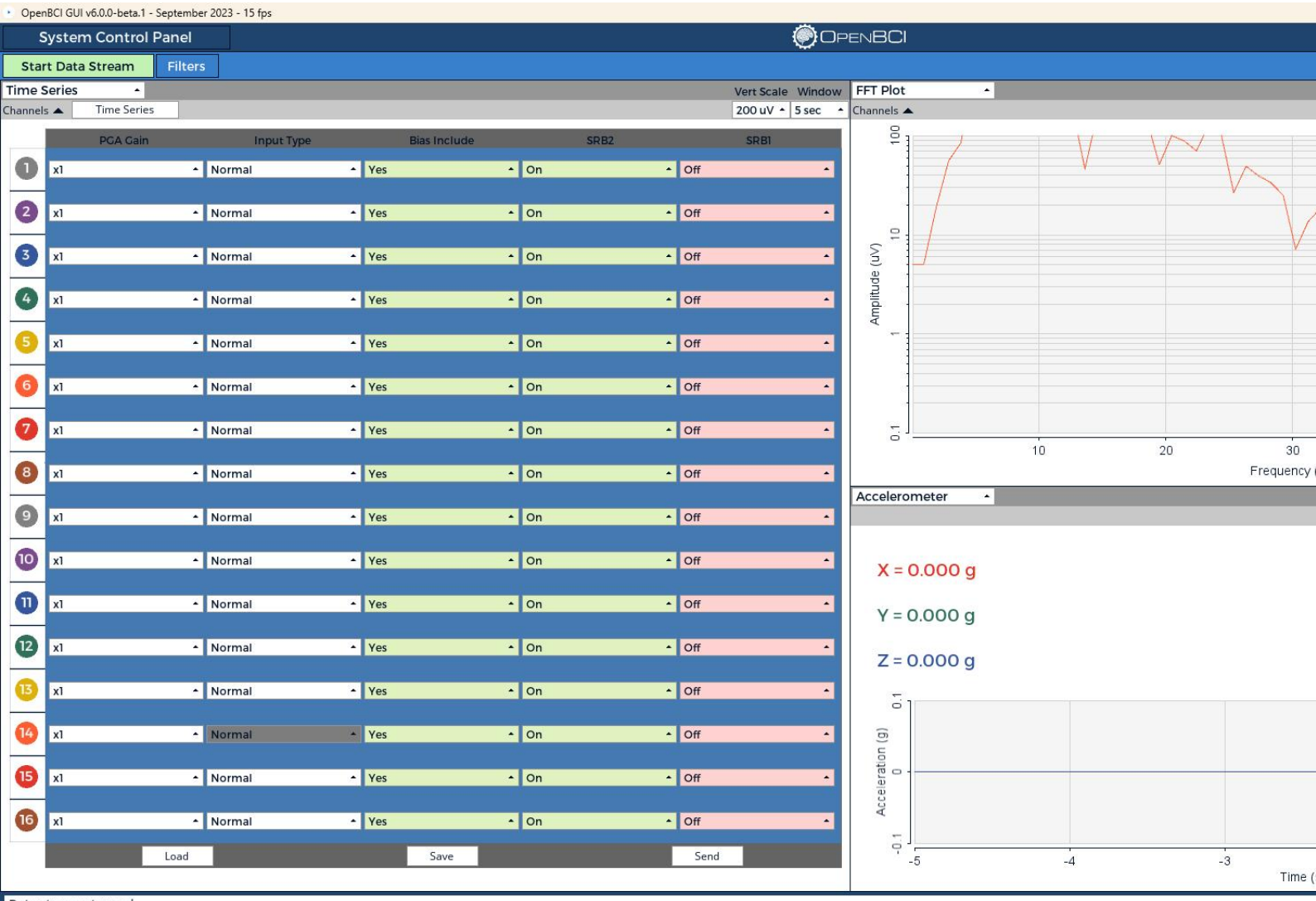
4.3 脑电常见问题

问题一：Railed 100%，采集时候数据都是一条直线

当各通道一直出现 Railed 100%时（图 1），需要先暂停采集再选择左上角 Hardware Settings 按键（如图 2），将全部 PCA Cain 改为 1x，点击下方 send 即可重新采集。



（图 1）



（图 2）

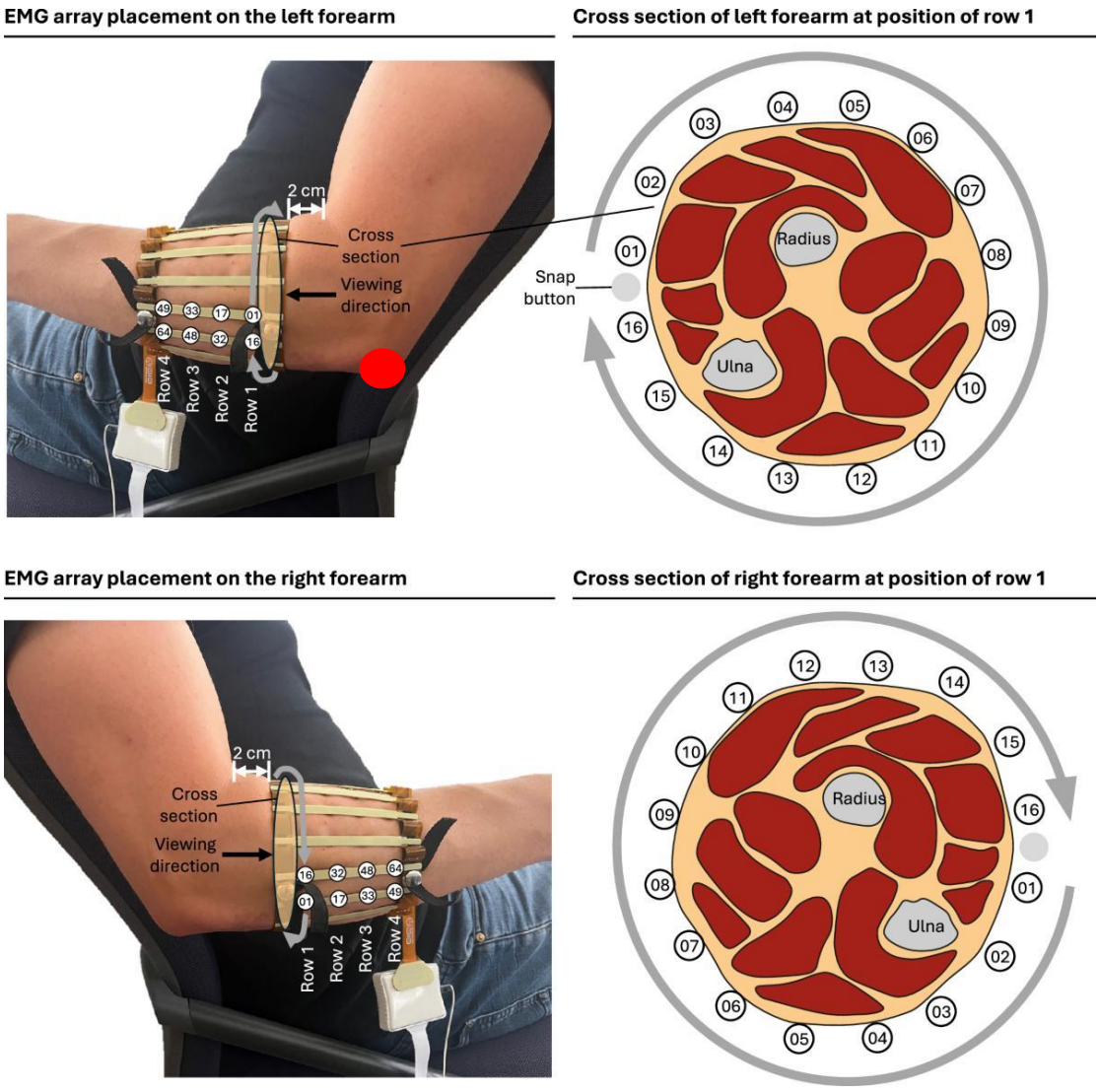
问题 2：所有通道数据一致没有变化

尝试关闭软件，让设备停止采集休息下，给 WIFI 不要过热，然后在重新采集

5. 肌电数据采集

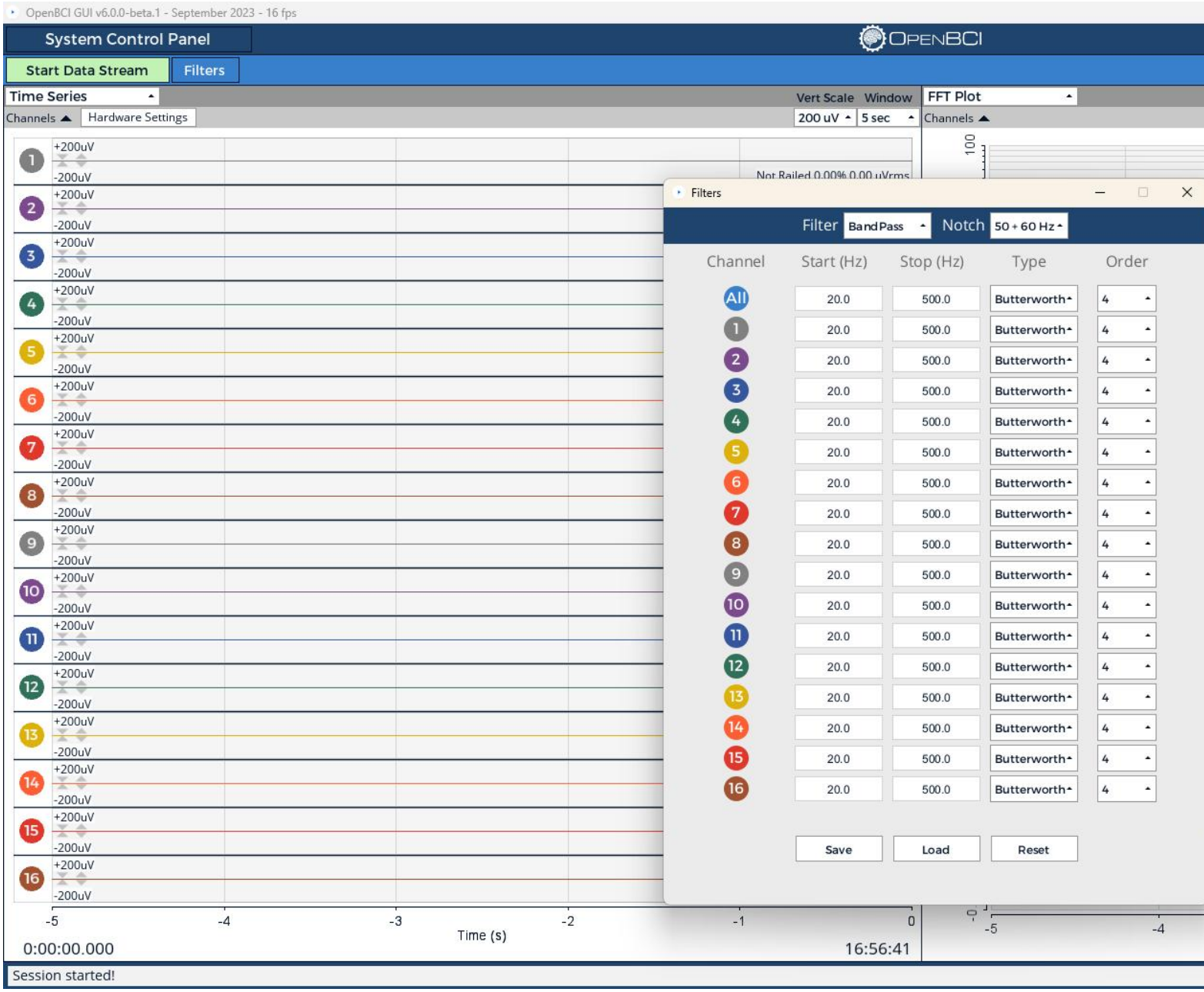
5.1 肌电佩戴示意

如果所示进行固定，REF 和 RLD 可以贴在骨头位置，如图红色标注（两个位置可以相邻）



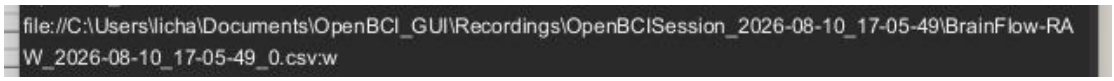
5.2 肌电软件设置

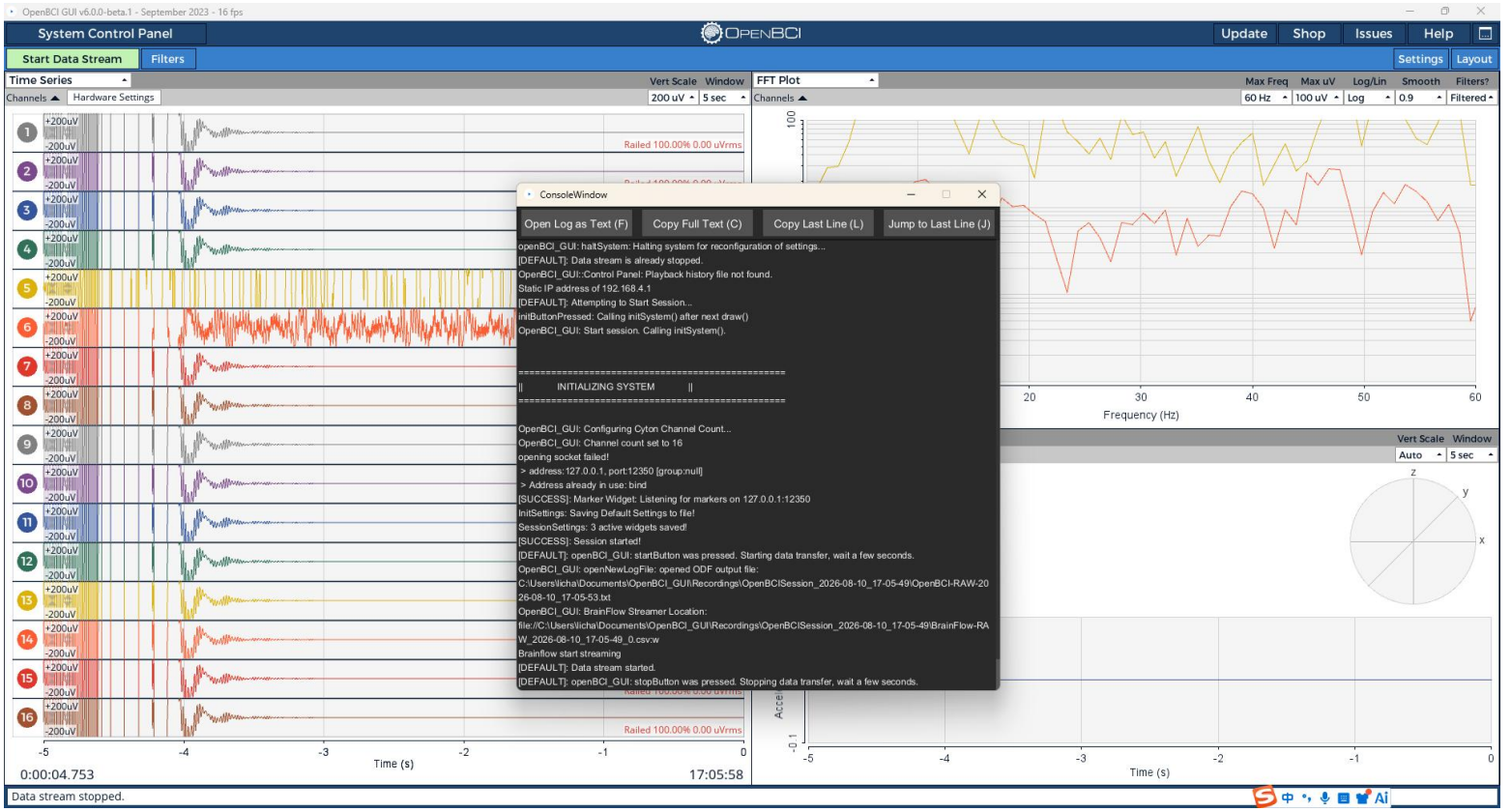
连接上软件以后，点击 Filters，在第一列上面将 Start 改为 20Hz，Stop 改为 500Hz。然后点击右上角叉掉即可采集。



6. 数据导出

点击右上角三个点的符号，出来一个黑色框，点击 Jump to Last Line (J)，看到后缀有 CSV 的文件地址，将地址复制到文件夹中，就可以看到采集的原始数据。



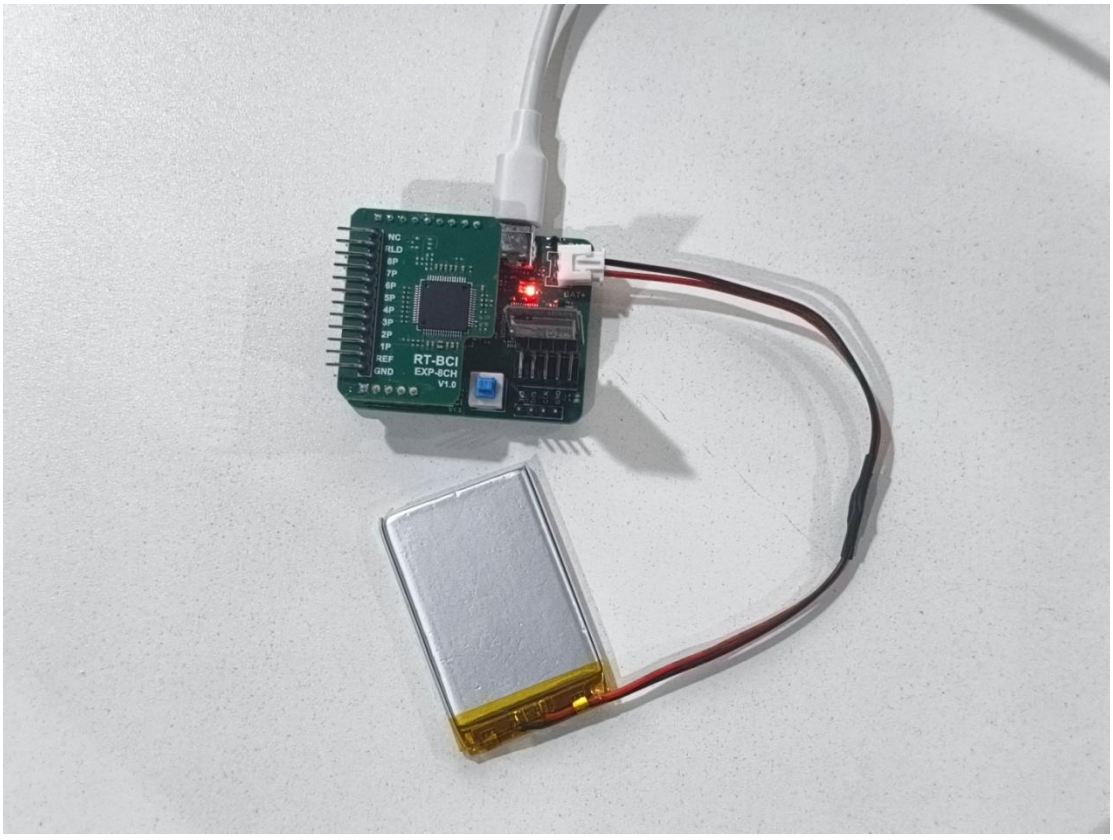


7. 注意事项

本设备采集的是微弱的电压信号，为了保证数据质量，请在使用前把皮肤表面使用酒精棉搽拭干净。同时需要找一个相对于电源少的环境，因为周围电源多会有 50Hz 干扰，设备测试时也需要放在腿上，否则将会影响到数据质量。

8. 设备充电指南

将设备接入锂电池后，typec 口接上手机充电器即可。大约充满需要 1 个多小时。



9. 相关学习资料

OPENBCI 软件讲解：【脑机接口教程 2：OpenBCI GUI 使用-各个控件介绍、专注度检测】
https://www.bilibili.com/video/BV1mKo9BMEGC?vd_source=1a0fa5180ff4d4af46a4234921cfaf60

肌电信号分析讲解：【NO.33 肌电信号处理入门教程（part1 matlab 准备）】
https://www.bilibili.com/video/BV1HU4y1z7qq?vd_source=1a0fa5180ff4d4af46a4234921cfaf60

脑电信号分析讲解：【脑电信号处理与特征提取】
https://www.bilibili.com/video/BV1Sg411775g?vd_source=1a0fa5180ff4d4af46a4234921cfaf60

OPENBCI 官方文档说明：https://docs.openbci.com/